

AIと縄跳び解析アプリを作る！

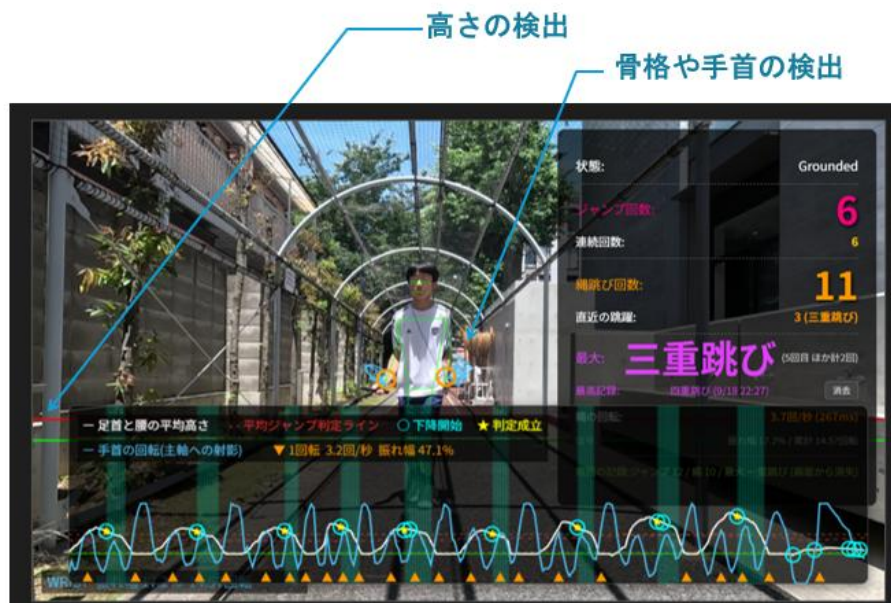
文系高1とAIと一緒にアイデアを出し合い、失敗を繰り返しながら作成！



↑↑コード↑↑



YuspovGagalin



←結果表示

←判定根拠



↑↑アプリ↑↑

ブラウザで始めた、3重跳びの判定



コードはこちら↑↑

環境制約を、設計の出発点に

- Pythonが使えないWindows環境で開発
- HTML + Vanilla JSでブラウザ内に処理を集約

高速の縄は「風切音」で捉える

- 映像では高速の縄がフレームから消失
- MediaPipeで跳躍、Web Audio APIで縄の音を解析



跳躍は骨格、縄の回転は音で捉える

人間が制約と失敗を共有し、AIと検出方法を見直した



コードはこちら↑↑

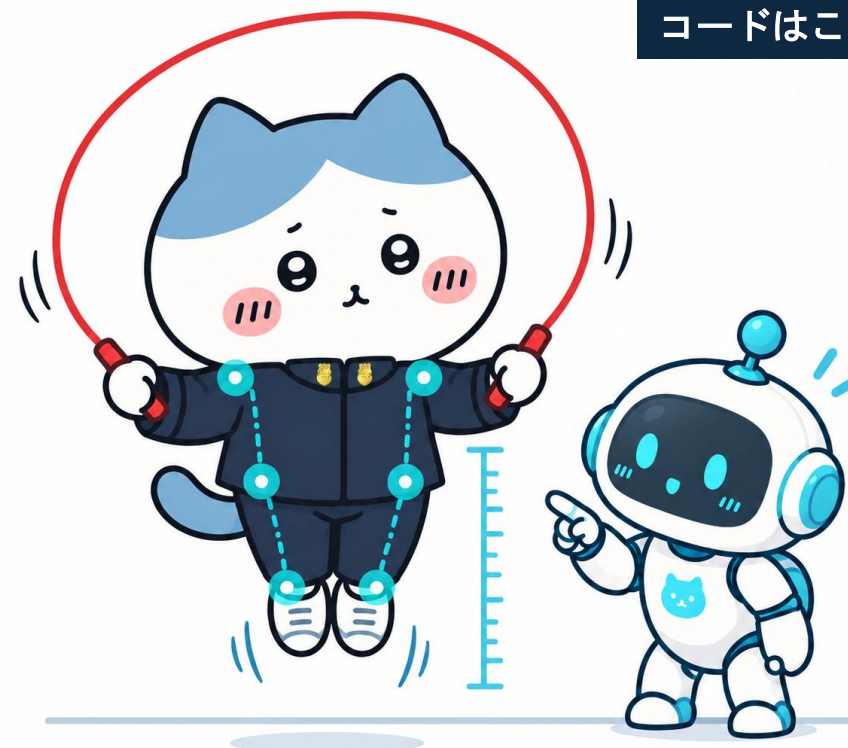
誤判定を減らした、動的補正と判定ロジック

カメラの揺れ・前後移動への対策

- Dynamic Groundで地面の基準を動的に補正
- 肩から腰までの胴長で正規化し、遠近差に対応

歩行とジャンプを見分ける

- 両足の同調と、足首・腰の平均高さを監視
- 上昇から下降へ転じる「山の頂点」を検出



動く地面の基準 + 胴長の定規 + 両足の同調

実動画で誤判定を確認するたび、AIと判定条件を更新した

判定根拠が見える、リアルタイム分析ツールへ



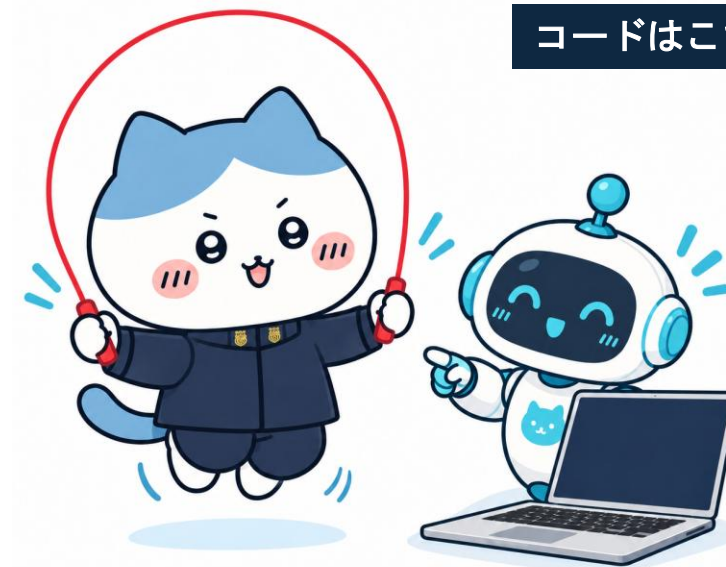
コードはこちら↑

屋外ノイズと超高速回転への対策

- 高音域を抽出し、縄の風切音を拾いやすくする
- 1回転0.15秒に対し、フールダウンを0.1秒へ

ブラックボックスをグラフで解消

- 右下に音のスペクトラムと跳躍グラフを描画
- ○は下降開始、★は判定成立を波形上に表示



ジャンプ判定の概念図（高さは相対値）



○ 下降開始 ★ 判定成立

人間が判定の根拠を確かめられる、分析ツールが完成

次の着眼点は、縄を回す「手首」

音に続き、骨格から回転を捉える

- 手首の位置を肩の midpoint 基準・胴長で正規化
- 縄1回転に伴う手首の周期運動を検出

小さな円運動を、数えやすい波形に

- 主成分分析で、軌跡を最も振れる方向へ投影
- 上下2つのしきい値で揺らぎの重複カウントを抑制

前提：手首が映り、骨格を安定して追跡できること

前段の地面補正・胴長の定規を、手首の回転判定へ発展



コードはこちら↑↑



手首の動きから、縄の回転を推定

着地ごとの回転数で、何重跳びかを判定



コードはこちら↑↑

回転の途中も「小数」で保持

- 着地から次の着地までの累計回転数の差を計算
- 差を四捨五入して多重度を確定（現実装は上限6）

判定根拠と、最高記録を残す

- 手首の軌跡・波形と、1回転の▼マークを表示
- 今回の最大を記録し、最高記録をブラウザに保存

最高記録の更新には、妥当な着地周期を条件にする



例：累計 12.2回転 - 9.2回転 = 3重

縄の通過を手首の回転から推定し、練習の記録につなげる

アプリが完成

高さの検出

骨格や手首の検出



コードはこちら↑

←結果表示

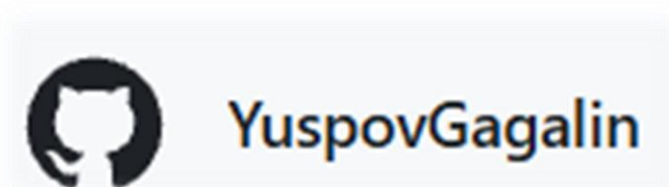
←判定根拠



成果の公開

アプリとコード公開中！

GitHubで公開中！見てね！



↑↑アプリはこちら↑↑

